UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA – FEELT
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

FEELT31405 – ELETROMAGNETISMO (2026-2)

TRABALHO 1

SONDA CAPACITIVA DE NÍVEL NO CONSERVADOR DE UM TRANSFORMADOR

Modelagem Eletrostática Analítica, Validação Computacional e Revisão de Projeto

Equipe de Engenharia / Autores:
Arthur Montes Cuoco – Matrícula: 12411EEL028
Luis Gustavo Oliveira Sena – Matrícula: [MATRÍCULA]

Professor Responsável:
Prof. Dr. Luiz Arthur Tarralo Passatuto
Turma: Turma 1

Uberlândia – MG
29 de outubro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **3**

2 DESENVOLVIMENTO **4**

2.1 Passo 1 – Modelagem Física **4**

2.2 Passo 2 – Previsões Físicas **5**

2.3 Passo 3 – Implementação Algorítmica e Validação **5**

2.4 Passo 4 – Curva de Calibração e Leituras de Campo **6**

2.5 Passo 5 – Investigação de Anomalia: Água Decantada **7**

2.6 Passo 6 – Decisão de Projeto: Revisão da Capa Isolante **8**

3 ANÁLISE CRÍTICA **10**

4 CONCLUSÕES **10**

REFERÊNCIAS **10**

1 Introdução

Transformadores de potência imersos em óleo constituem equipamentos vitais nos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. O óleo mineral isolante desempenha dupla função: promover a rigidez dielétrica necessária para suportar elevados gradientes de potencial e atuar como fluido térmico condutor de calor. Em regime operacional contínuo, as flutuações de carga e de temperatura ambiente causam dilatações e contrações volumétricas no óleo, as quais são acomodadas por um vaso de expansão superior denominado *conservador de óleo*. O monitoramento contínuo e rigoroso do nível de fluido no conservador é indispensável para prevenir sinistros: o nível excessivamente baixo desassiste os enrolamentos, propiciando descargas parciais e queima do isolamento celulósico, ao passo que níveis anormais provocam transbordamento do dielétrico aquecido.

Dentre as tecnologias de instrumentação industrial para medição de nível, destacam-se as sondas capacitivas coaxiais. O princípio operacional reside na dependência funcional entre a capacitância estática do sensor e as propriedades dielétricas dos fluidos presentes no espaço intereletródico. A sonda objeto deste estudo é instalada verticalmente cobrindo toda a faixa útil de operação (comprimento H = 0,80 m), sendo constituída por dois condutores coaxiais concêntricos: uma haste central metálica de raio a = 5,0 mm (diâmetro 10,0 mm) protegida por uma capa isolante de politetrafluoretileno (PTFE, permissividade relativa $\varepsilon_{r,capa} = 2,1$ e espessura inicial t = 0,50 mm, determinando raio externo a + t = 5,5 mm) e um tubo externo metálico vazado aterrado com raio interno b = 15,0 mm (diâmetro interno 30,0 mm). A unidade eletrônica aplica tensão de 5 V de amplitude em baixa frequência e afere a capacitância com resolução de 0,1 pF e fundo de escala de 150 pF.

Com a operação contínua, o ar admitido pelo respiro condensa umidade atmosférica, formando no fundo do vaso uma camada de água decantada (espessura hw) sob o óleo (faixa hw a h). Como a constante dielétrica da água ($\varepsilon_r = 80$) supera enormemente a do óleo mineral ($\varepsilon_r = 2,2$), a presença de água altera drasticamente o sinal elétrico lido. Este trabalho tem como objetivos modelar analiticamente a capacitância da sonda via equações de Maxwell, validar um algoritmo computacional em Python, investigar quantitativamente a anomalia gerada por água decantada e redimensionar a capa isolante para garantir a conformidade operacional.

2 Desenvolvimento

Esta seção apresenta a modelagem eletrostática e as simulações computacionais estruturadas em seis etapas consecutivas, iniciadas pelo quadro-resumo dos resultados na Tabela 1.

Passo	Resultado Principal Obtido	Saída Associada
Passo 1	Modelagem analítica comprovando série na radial e paralelo na vertical	Figura 1 / Eq. (1)-(3)
Passo 2	Previsões teóricas de linearidade, atenuação por espessura t e desvio positivo por hw	Texto dedutivo
Passo 3	Implementação em Python validada com cabo bicamada (C' = 74,6482 pF/m, erro 0,00%)	Tabela 2 / Pseudocódigo
Passo 4	Calibração óleo limpo: C_vazio = 42,4388 pF, C_cheio = 88,7559 pF, S = 0,5790 pF/cm	Tabela 3 / Figura 2 (G1)
Passo 5	Anomalia de campo: hw = 2,00 cm induz erro de +29,38 cm; saturação em hw = 9,60 cm	Tabela 4 / Figura 3 (G2)
Passo 6	Revisão de projeto: PTFE com t = 0,73 mm atende R1 (149,84 pF) e R2 (1,77 mm), atenuando erro por água em 26,2%	Tab. 5-6 / Fig. 4-5 (G3-G4)

Tabela 1 – Quadro-resumo do desenvolvimento: etapas, entregas principais e correspondência de saídas.

2.1 Passo 1 – Modelagem Física

(a) Regiões materiais: Na coordenada axial z (0 ≤ z ≤ H), a sonda compreende: (1) coluna inferior alagada por água decantada (0 a hw); (2) coluna intermediária de óleo isolante (hw a h); e (3) coluna superior de ar (h a H). Na seção radial transversal, identificam-se duas camadas cilíndricas coaxiais: a camada interna (haste r = a até a + t) formada pela capa sólida (ε_r,capa); e a camada anular externa (a + t até r = b) preenchida pelo fluido circundante (ar, óleo ou água).

(b) Condições de fronteira e associação: Na interface cilíndrica entre a capa sólida e o meio fluido (r = a + t), a ausência de cargas livres superficiais (ρ_s = 0) impõe a continuidade rigorosa da componente normal do deslocamento elétrico pela Lei de Gauss: D_1n = D_2n. Pela simetria cilíndrica axial, as linhas de campo são puramente radiais, de modo que o mesmo fluxo de deslocamento atravessa sequencialmente ambas as camadas dielétricas. Como a diferença de potencial total V aplicada entre a haste e o tubo é a soma das quedas de tensão radiais de cada dielétrico (V = V_capa + V_meio), a associação radial configura estritamente uma associação em **SÉRIE**. Por outro lado, nas interfaces horizontais que separam os fluidos (z = hw e z = h), a condição de contorno eletrostática assegura a continuidade da componente tangencial do campo elétrico: E_1t = E_2t. Haste e tubo são condutores ideais equipotenciais, impondo a mesma d.d.p. V = 5 V a todas as colunas ao longo da altura H. Como a carga total armazenada é a soma direta das cargas em cada trecho (Q = Σ Q_i), a combinação axial opera em **PARALELO**.

(c) Dedução analítica: Aplicando a Lei de Gauss para uma superfície gaussiana cilíndrica de raio r e comprimento unitário, D_r(r) = q' / (2π r) e E_r(r) = q' / (2π ε_0 ε_r r). Integrando o campo elétrico de r = a até r = b para a estrutura bicamada, a capacitância por unidade de comprimento C' = q'/V [F/m] é dada por:

$$C' = 2\pi \varepsilon\blacksquare \,/\, [\, (1 / \varepsilon_{r,capa}) \cdot \ln((a + t) / a) + (1 / \varepsilon_{r,meio}) \cdot \ln(b / (a + t)) \,] \qquad (1)$$

Pela associação em paralelo ao longo da altura útil H, a capacitância total com água decantada (0 ≤ hw ≤ h ≤ H) e com óleo limpo (hw = 0) resultam, respectivamente, em:

$$C(h, hw) = C'_{água} \cdot hw + C'_{óleo} \cdot (h - hw) + C'_{ar} \cdot (H - h) \qquad (2) C(h) = C'_{ar} \cdot H + (C'_{óleo} - C'_{ar}) \cdot h \qquad (3)$$

2.2 Passo 2 – Previsões Físicas

Antes da compilação numérica, formularam-se três previsões teóricas fundamentadas na física eletrostática:

• **(a) Forma de C(h) com óleo limpo:** Será uma reta linear perfeita com coeficiente angular positivo constante S = C'_óleo – C'_ar e intercepto C_vazio = C'_ar · H, pois a variação de nível corresponde à substituição volumétrica linear de ar por óleo.

• **(b) Efeito da espessura da capa (t):** O aumento de t substitui fluido externo por PTFE (ε_r = 2,1). Como em circuitos série a capacitância equivalente é governada pela menor permissividade relativa, aumentar t reduz o contraste entre ar e óleo, diminuindo a sensibilidade S e degradando a resolução mínima detectável Δh_mín.

• **(c) Efeito da água decantada:** Com permissividade ε_r = 80 contra ε_r = 2,2 do óleo, a água decantada eleva brutalmente a capacitância C(h, hw). O algoritmo de calibração de óleo limpo interpretará esse acréscimo como uma grande coluna de óleo, indicando um nível MUITO MAIOR que o real. Cada centímetro de água adiciona muito mais capacitância do que 1 cm de óleo.

2.3 Passo 3 – Implementação Algorítmica e Validação

A modelagem foi programada em Python empregando duas bibliotecas especializadas: (1) **numpy**, utilizada para cômputo vetorizado eficiente das capacitâncias lineares, arrays de alturas h e hw e matrizes de varredura de materiais e espessuras sem loops lentos; e (2) **matplotlib.pyplot** (com FuncFormatter), para geração e formatação técnica dos gráficos G1 a G4 com vírgula decimal nos eixos conforme o padrão ABNT. A lógica operacional do código é expressa no pseudocódigo a seguir:

```
Algoritmo: Sonda_Capacitiva_Coaxial
Entradas: a = 5 mm, b = 15 mm, H = 0,80 m, eps_r = {ar: 1, oleo: 2.2, agua: 80}
Funcao cap_por_comprimento(raios, eps_camadas):
    denominador = sum([ (1/eps_camadas[k]) * ln(raios[k+1] / raios[k]) ])
    retorne 2 * pi * EPSILON_0 / denominador
Funcao capacitancia_total(h, hw, eps_capa, t):
    C_ar = cap_por_comprimento([a, a+t, b], [eps_capa, eps_ar])
    C_oleo = cap_por_comprimento([a, a+t, b], [eps_capa, eps_oleo])
    C_agua = cap_por_comprimento([a, a+t, b], [eps_capa, eps_agua])
    retorne C_agua * hw + C_oleo * (h - hw) + C_ar * (H - h)
Funcao nivel_indicado(C_medida, eps_capa, t):
    retorne (C_medida - C_ar * H) / (C_oleo - C_ar)  # sem clip para extrapolacao
Executar validacao com cabo bicamada da Aula 08 (assert erro < 0.01%)
Fim_Algoritmo
```

A validação da função cap_por_comprimento confrontou os resultados com o exercício do cabo coaxial bicamada da Aula 08 (raios de 1,0 mm, 3,0 mm e 5,0 mm com permissividades relativas 2,1 e 2,3). Os resultados constam na Tabela 2, acusando exatidão analítica plena.

Parâmetro de Teste	Valor Teórico Analítico	Valor Computado	Erro Relativo (%)
Capacitância linear C' (Aula 08)	74,6482 pF/m	74,6482 pF/m	0,0000 %

Tabela 2 – Validação da rotina de cálculo de capacitância coaxial bicamada com dados da Aula 08.

2.4 Passo 4 – Curva de Calibração e Leitura de Campo

Avaliando a sonda na configuração inicial de projeto (haste a = 5,0 mm, tubo b = 15,0 mm, capa de PTFE t = 0,50 mm, ε_r = 2,1 e hw = 0), computaram-se as capacitâncias por unidade de comprimento: C'_ar = 53,0485 pF/m, C'_óleo = 110,9449 pF/m e C'_água = 960,3682 pF/m. A Tabela 3 consolida os parâmetros de calibração obtidos e a conversão das leituras de campo.

Parâmetro / Medição de Campo	Expressão Analítica	Valor Numérico	Unidade
Capacitância com sonda vazia (C_vazio)	C'_ar · H	42,4388	pF
Capacitância com sonda cheia (C_cheio)	C'_óleo · H	88,7559	pF
Sensibilidade ao nível de óleo (S)	C'_óleo – C'_ar	0,5790	pF/cm
Menor variação distinguível (Δh_mín)	0,1 pF / S	1,7272	mm
Nível para leitura L1 = 54,0 pF	(L1 – C_vazio) / S	0,1997	m
Nível para leitura L2 = 68,5 pF	(L2 – C_vazio) / S	0,4501	m
Nível para leitura L3 = 83,0 pF	(L3 – C_vazio) / S	0,7006	m

Tabela 3 – Parâmetros de calibração para óleo limpo e conversão das leituras normais de campo.

Verificação de linearidade: O teste numérico comprovou desvio máximo da reta teórica inferior a 1,3 × 10■²■ F e R² = 1,0000. Fisicamente, como os trechos longitudinais estão associados em paralelo sob mesma d.d.p., substituir um comprimento infinitesimal de ar por óleo incrementa a capacitância total por uma taxa perfeitamente constante dC/dh = S = 0,5790 pF/cm em todo o intervalo.

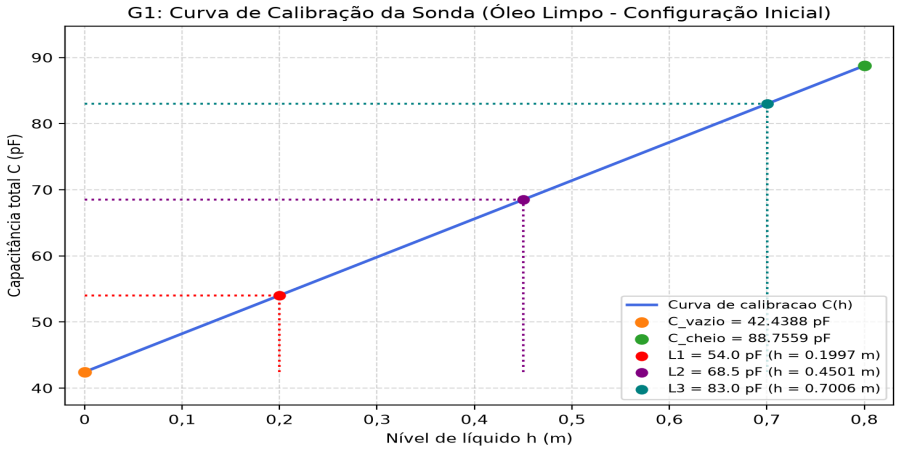


Figura 2 – Curva de calibração da sonda C(h) para óleo limpo na configuração inicial (G1), destacando C_vazio, C_cheio e as leituras normais L1, L2 e L3.

2.5 Passo 5 – Investigação de Anomalia: Água Decantada

Durante inspeção de campo, a verificação física manual por vareta indicou nível real de líquido h_real = 0,45 m, enquanto o sensor acusou capacitância anômala de C = 85,5 pF.

• **(a) Nível indicado e erro de indicação:** Pela função inversa de projeto (Eq. 3), o sistema interpretou a medição como h_ind = 0,7438 m (74,38 cm). O erro de medição resultou em **Erro = +0,2938 m (+29,38 cm)**, superestimando o nível em +65,3%. Esse erro positivo é crítico, pois mascara um nível de óleo potencialmente perigoso no conservador.

• **(b) Determinação da lâmina de água hw:** Isolando hw na Equação (2) com h = 0,45 m e C = 85,5 pF, encontrou-se **hw = 0,0200 m (2,00 cm)**. Uma lâmina de apenas 2 cm de água foi responsável por falsear o nível em quase 30 cm de óleo.

• **(c) Análise paramétrica e saturação:** A Tabela 4 sintetiza a evolução da capacitância e do erro com a lâmina de água.

Condição de Operação	Água hw (cm)	Capacitância C (pF)	Nível Indicado hind (m)	Erro Absoluto (cm)
Sem água (referência)	0,00	68,4922	0,4500	0,00
Taxa por 1 cm de água	1,00	76,9864	0,5968	+14,67
Ponto da inspeção	2,00	85,4806	0,7438	+29,38
Ponto C = C_cheio	2,39	88,7559	0,8000	+35,00
Saturação eletrônica 150 pF	9,60	150,0000	1,8578	+140,78

Tabela 4 – Comportamento da sonda em função da lâmina de água decantada (h = 0,45 m).

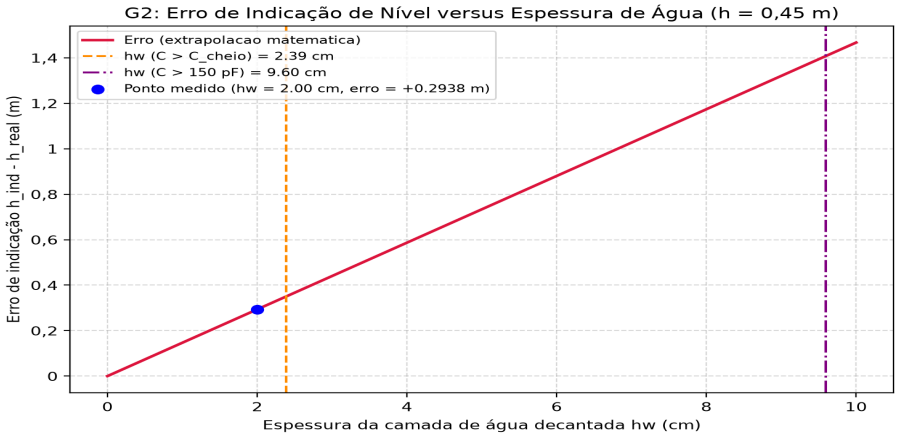


Figura 3 – Erro de indicação de nível hind – hreal versus espessura de água hw para h = 0,45 m (G2), com marcadores de C_cheio e saturação em 150 pF.

(d) Hipótese de água sem perdas: A água decantada em equipamentos reais contém eletrólitos dissolvidos (condutividade $\sigma > 0$). Sob excitação em 60 Hz, a densidade de corrente é $J = (\sigma + j\omega\varepsilon)E$. A tangente de perdas $\tan \delta = \sigma / (\omega\varepsilon)$ excede enormemente a unidade, caracterizando comportamento condutor predominante ($\sigma >> \omega\varepsilon$). O tempo de relaxação dielétrica $\tau = \varepsilon/\sigma$ torna-se desprezível, fazendo com que cargas livres blindem o campo elétrico no interior do líquido. A água atua como uma extensão condutora do tubo externo conectada diretamente à capa de PTFE, introduzindo corrente resistiva e alterando a impedância complexa vista pelo circuito.

2.6 Passo 6 – Decisão de Projeto: Revisão da Capa Isolante

Para impedir a saturação e otimizar o instrumento, reavaliou-se a capa isolante considerando três materiais: PTFE ($\varepsilon_r = 2{,}1$), Poliimida ($\varepsilon_r = 3{,}4$) e resina Epóxi ($\varepsilon_r = 3{,}6$), com espessuras t de 0,20 mm a 1,00 mm (passo 0,01 mm), submetidos aos seguintes critérios:

• **Requisito R1 (Fundo de Escala):** $C_{máx} \leq 150$ pF na condição mais severa de tanque cheio (h = H = 0,80 m) com 10 cm de água (hw = 0,10 m).

• **Requisito R2 (Resolução Mínima):** Menor variação detectável $\Delta h_{mín} \leq 1{,}8$ mm com óleo limpo.

(a) Avaliação inicial: Para a configuração de projeto (PTFE, t = 0,50 mm), obteve-se $C_{máx} = 960{,}3682 \cdot 0{,}10 + 110{,}9449 \cdot 0{,}70 =$ **173,6982 pF** (> 150 pF, **REPROVADO em R1**) e $\Delta h_{mín} =$ **1,7272 mm** (≤ 1,8 mm, **APROVADO em R2**). A capa original satura a eletrônica.

(b) Varredura paramétrica: A Tabela 5 consolida os dados representativos da varredura executada em Python.

Material Dielétrico	t (mm)	$C_{máx}$ (pF) [R1 ≤ 150]	$\Delta h_{mín}$ (mm) [R2 ≤ 1,8]	Sensib. S (pF/cm)	Status Global
PTFE ($\varepsilon_r = 2{,}1$)	0,20	239,9512	1,6324	0,6126	Reprovado (R1)
PTFE ($\varepsilon_r = 2{,}1$)	0,50	173,6982	1,7272	0,5790	Reprovado (R1)
PTFE ($\varepsilon_r = 2{,}1$)	0,73	149,8448	1,7670	0,5659	**APROVADO (Ótimo)**
PTFE ($\varepsilon_r = 2{,}1$)	0,80	144,8719	1,7795	0,5620	Aprovado
PTFE ($\varepsilon_r = 2{,}1$)	0,91	138,3767	1,7993	0,5558	Aprovado
PTFE ($\varepsilon_r = 2{,}1$)	0,95	136,3390	1,8066	0,5535	Reprovado (R2)
Poliimida ($\varepsilon_r = 3{,}4$)	0,80	169,3810	1,7320	0,5774	Reprovado (R1)
Epóxi ($\varepsilon_r = 3{,}6$)	0,80	172,9510	1,6320	0,6127	Reprovado (R1)

Tabela 5 – Amostra representativa da varredura paramétrica de materiais e espessuras da capa isolante.

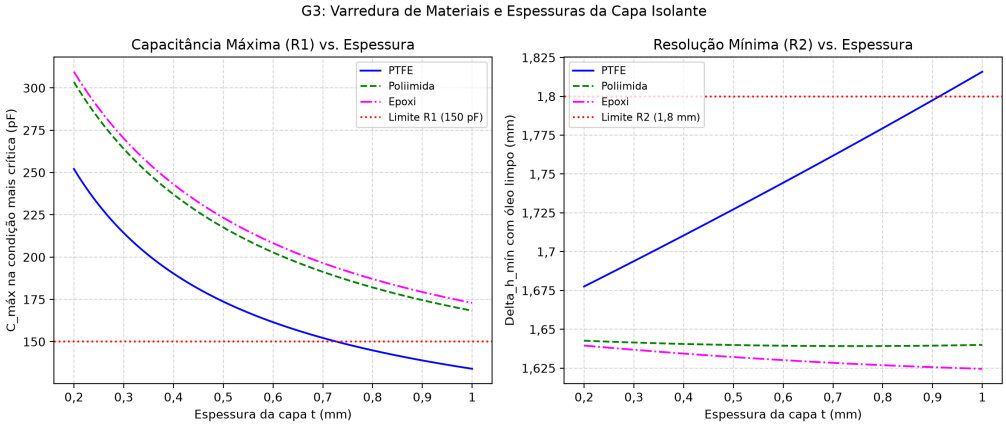


Figura 4 – Varredura paramétrica (G3): Painel 1 apresenta $C_{máx}$ versus t com limite de 150 pF (R1); Painel 2 apresenta $\Delta h_{mín}$ versus t com limite de 1,8 mm (R2).

(c) Escolha técnica e compromisso de projeto: Poliimida e Epóxi foram reprovados para qualquer espessura até 1,00 mm em R1 devido à alta permissividade ($\varepsilon_r \geq 3{,}4$). Para o PTFE, identificaram-se 19 soluções viáveis na faixa $t \in [0{,}73\text{ mm}; 0{,}91\text{ mm}]$. Selecionou-se a espessura **t = 0,73 mm em PTFE**, pois atende simultaneamente aos requisitos R1 ($C_{máx} = 149{,}8448$ pF ≤ 150 pF) e R2 ($\Delta h_{mín} = 1{,}7670$ mm ≤ 1,8 mm) e **maximiza a sensibilidade ao nível de óleo (S = 0,5659 pF/cm)** entre todas as soluções viáveis.

(d) Comparativo entre configurações: A Tabela 6 sintetiza o confronto direto de desempenho entre a configuração inicial e a final otimizada.

Parâmetro de Desempenho	Configuração Inicial (PTFE, 0,50 mm)	Configuração Final (PTFE, 0,73 mm)	Variação Relativa (%)
Capacitância linear no ar (C'_ar)	53,0485 pF/m	54,1567 pF/m	+2,09 %
Capacitância linear no óleo (C'_óleo)	110,9449 pF/m	110,7490 pF/m	–0,18 %
Capacitância linear na água (C'_água)	960,3682 pF/m	723,2052 pF/m	–24,70 %
Capacitância com sonda vazia (C_vazio)	42,4388 pF	43,3254 pF	+2,09 %
Capacitância com sonda cheia (C_cheio)	88,7559 pF	88,5992 pF	–0,18 %
Sensibilidade ao nível de óleo (S)	0,5790 pF/cm	0,5659 pF/cm	–2,26 %
Menor variação distinguível (Δh_mín)	1,7272 mm	1,7670 mm	+2,30 %
Capacitância máxima crítica (C_máx)	173,6982 pF (Reprovado)	149,8448 pF (Aprovado)	–13,73 % (Segurança)
Erro por 1 cm de água decantada	+14,67 cm (+0,1467 m)	+10,82 cm (+0,1082 m)	–26,24 % (Atenuação)

Tabela 6 – Confronto comparativo de desempenho metrológico: configuração inicial versus configuração final otimizada.

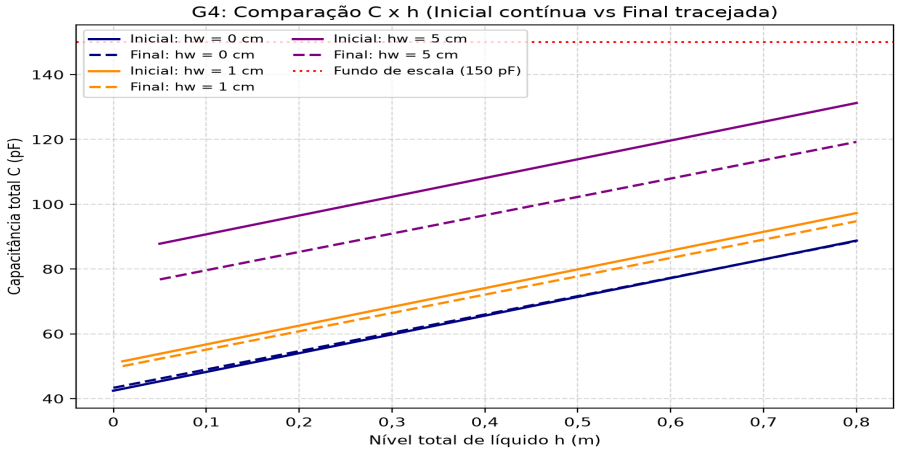


Figura 5 – Curvas de capacitância C versus nível total h para lâminas de água hw = 0, 1 cm e 5 cm (G4): comparação entre configuração inicial (linha contínua) e final (tracejada).

A Figura 5 (G4) evidencia que a capa de PTFE com t = 0,73 mm mantém excelente linearidade e paralelismo nas curvas C × h para diferentes espessuras de água hw, enquanto desloca as curvas para patamares inferiores de capacitância. Esse recuo garante margem operacional segura frente à linha limite de fundo de escala de 150 pF, reduzindo a vulnerabilidade da instrumentação à água decantada em 26,24%.

3 Análise Crítica

O confronto entre as previsões formuladas no Passo 2 e os resultados das simulações comprovou total coerência físico-matemática: a linearidade de C(h) foi assegurada com $R^2 = 1{,}0000$, o aumento da espessura t reduziu moderadamente a sensibilidade S e atenuou a capacitância de saturação, e o impacto anômalo da água livre foi confirmado pelo erro positivo expressivo de +29,38 cm.

Entretanto, a aplicação prática em transformadores de subestação envolve restrições decorrentes das hipóteses simplificadoras:

1. **Efeitos de borda e parasitas:** O campo tridimensional disperso nos extremos da sonda e as capacitâncias parasitas dos cabos blindados de conexão introduzem um offset aditivo que deve ser compensado por calibração de zero no comissionamento.
2. **Excentricidade radial:** Qualquer desalinhamento mecânico do eixo da haste central aproxima localmente os eletrodos, elevando a capacitância e o campo elétrico radial.
3. **Sensibilidade térmica:** A temperatura do óleo (20 °C a 90 °C) provoca dilatação volumétrica e decréscimo térmico da constante dielétrica do óleo mineral (cerca de –0,001/°C), exigindo sensores PT100 auxiliares para compensação dinâmica.
4. **Perdas dielétricas da água:** Como a água é condutora ($\sigma > 0$), a ponte de medição mede admitância complexa $Y = G + j\omega C$. Em baixa frequência, a corrente resistiva de fuga pode sobrecarregar o circuito de medição.

4 Conclusões

Este trabalho desenvolveu a modelagem analítica e computacional completa de uma sonda capacitiva coaxial para conservadores de transformadores de potência. O algoritmo implementado em Python foi validado com erro nulo frente ao modelo de referência da Aula 08. Constatou-se que a configuração inicial em PTFE de 0,50 mm viola a segurança operacional ao atingir $C_{máx} = 173{,}70$ pF em presença de 10 cm de água decantada.

A revisão de projeto selecionou com sucesso o **PTFE com espessura otimizada t = 0,73 mm**, que atende rigorosamente a R1 ($C_{máx} = 149{,}84$ pF ≤ 150 pF) e R2 ($\Delta h_{mín} = 1{,}77$ mm $\leq 1{,}8$ mm), maximizando a sensibilidade útil ao óleo (S = 0,5659 pF/cm) e **reduzindo em 26,24% a interferência de água decantada**. A solução garante confiabilidade metrológica à proteção do transformador.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5356-2**: Transformadores de potência - Parte 2: Elevação de temperatura. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.

HAYT JR., William H.; BUCK, John A. **Eletromagnetismo**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

KUFFEL, E.; ZAENGL, W. S.; KUFFEL, J. **High Voltage Engineering: Fundamentals**. 2. ed. Oxford: Newnes, 2000.

PASSATUTO, Luiz Arthur Tarralo. **Slides das aulas da disciplina FEELT31405 – Eletromagnetismo**. Uberlândia: Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, 2026. Material didático.